



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Facultad de Ingenieria
Departamento de Ingenieria de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Mapa Bibliográfico

Integrantes,
Andrés Pinzón
Daniel Ramirez
Guillermo Apote
Miguel Sarmiento

Fecha, 24 de agosto de 2026

Índice

1. Resultados de la búsqueda bibliográfica	2
2. Análisis bibliométrico de coocurrencia de palabras clave	3
2.1. Estructura temática de la red	3
2.2. Evolución temporal	4
2.3. Densidad de ítems	5

1. Resultados de la búsqueda bibliográfica

La siguiente tabla organizará los resultados de la búsqueda bibliográfica por línea temática.

Línea temática	Cantidad aproximada de artículos
Modelado físico y propagación de incendios	15
FARSITE y modelo de Rothermel	30
FDS/WFDS	15
Incendios en la interfaz urbano-forestal (WUI)	20
HPC y paralelización de simulaciones	15
Modelos multiescala	8
Sistemas de Información Geográfica (SIG)	12
Modelos <i>surrogate</i>	8

Cuadro 1: Resultados organizados por línea temática.

2. Análisis bibliométrico de coocurrencia de palabras clave

2.1. Estructura temática de la red

La Figura 1 presenta la visualización de red, en la que el tamaño de cada nodo es proporcional a su frecuencia de aparición, la distancia entre nodos refleja la intensidad de su coocurrencia y el color identifica el agrupamiento asignado por el algoritmo de modularidad.

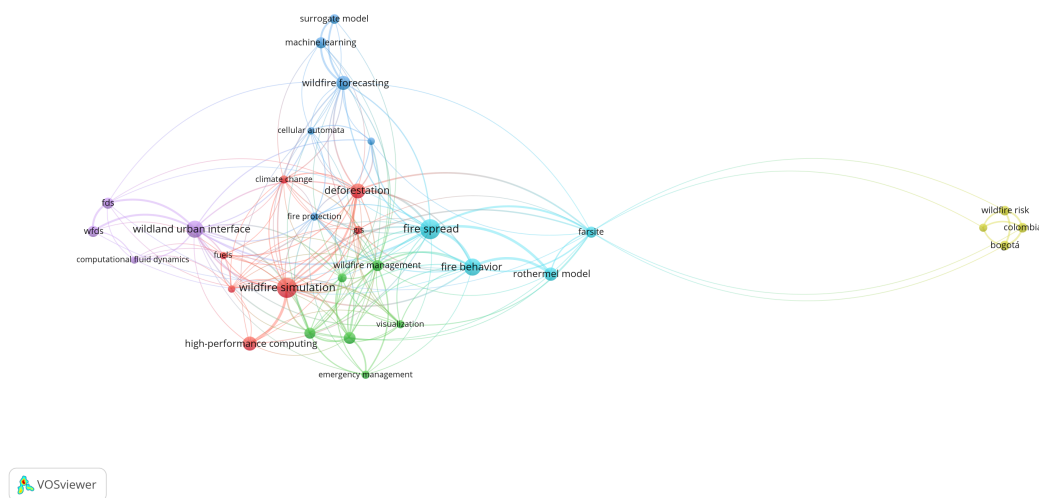


Figura 1: Red de coocurrencia de palabras clave del corpus revisado. El tamaño del nodo indica la frecuencia del término, la distancia entre nodos su intensidad de coocurrencia y el color el agrupamiento asignado. Elaboración propia con VOSviewer 1.6.21.

Los seis agrupamientos admiten la siguiente lectura temática:

Simulación y modelado físico. Articulado en torno a *wildfire simulation*, incorpora *cellular automata*, *fire spread model*, *climate change*, *fuels*, *wind* y *high-performance computing*. Constituye el núcleo metodológico de la red y ocupa una posición central.

Predicción y aprendizaje automático. Reúne *wildfire forecasting*, *machine learning* y *surrogate model* en la región superior del mapa. Su composición sugiere una línea orientada a la sustitución de simulaciones costosas por modelos aproximados.

Comportamiento del fuego. Agrupa *fire behavior*, *rothermel model*, *fire spread* y *farsite*. Corresponde al aparato conceptual y a las herramientas operativas heredadas de la literatura fundacional.

Interfaz urbano-forestal. Compuesto por *wildland urban interface*, *fds*, *wfds* y *computational fluid dynamics*. Su coherencia interna es alta, dado que FDS y su exten-

sión WFDS son precisamente los modelos de dinámica de fluidos aplicados a este contexto.

Soporte a la decisión y gestión operativa. Integra *decision support systems*, *decision making*, *emergency management*, *wildfire management* y *visualization*, orientado a la traducción de resultados de simulación en instrumentos de gestión.

Contexto de aplicación local. Formado por *bogotá*, *colombia*, *cerros orientales* y *wildfire risk*.

Este último agrupamiento ocupa una posición marcadamente periférica y se conecta con el resto de la red casi exclusivamente a través de *farsite*. Conviene subrayar que dicha separación no debe interpretarse como evidencia de una línea de investigación autónoma: refleja el reducido número de documentos de contexto local incorporados al corpus y el escaso solapamiento de su vocabulario con el del resto de la literatura.

2.2. Evolución temporal

La Figura 2 reproduce la misma red coloreada según el año medio de publicación de los documentos en que aparece cada término.

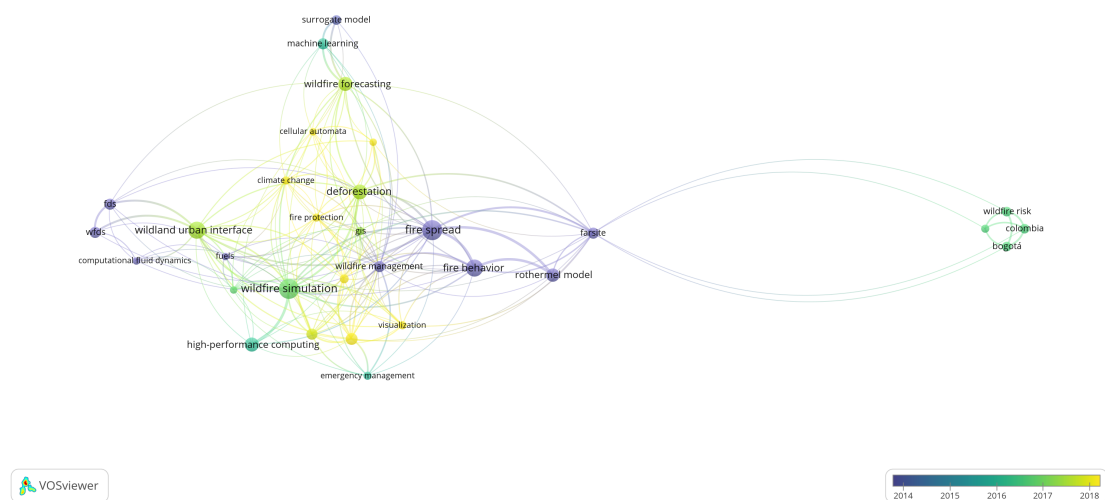


Figura 2: Superposición temporal de la red de coocurrencia. Los nodos se colorean según el año medio de publicación de los documentos en que aparece cada término, en una escala que abarca de 2014 (violeta) a 2018 (amarillo). Elaboración propia con VOSviewer 1.6.21.

El extremo antiguo de la escala corresponde a *fire behavior*, *rothermel model*, *farsite*, *fire spread*, *fds* y *wfds*: el conjunto de modelos físicos y herramientas consolidadas que opera como sustrato del campo. En posiciones intermedias se sitúan *wildfire simulation*, *high-performance computing*, *wildland urban interface*, *machine learning* y *surrogate model*. Los valores más recientes se concentran en *decision support systems*, *decision making*, *visualization*, *gis*, *fire protection* y *cellular automata*.

El patrón sugiere un desplazamiento del interés desde la formulación de modelos de comportamiento del fuego hacia su integración en sistemas de soporte a la decisión y su comunicación mediante herramientas geoespaciales y de visualización. Es decir, el énfasis parece haberse trasladado de la pregunta por cómo modelar la propagación hacia la pregunta por cómo hacer operativo ese modelado.

Debe advertirse, no obstante, que la escala cromática comprende únicamente el intervalo 2014–2018 pese a que el corpus abarca desde 1967. VOSviewer calcula un promedio ponderado por término y recorta los extremos de la distribución, de modo que los colores expresan posiciones relativas dentro del corpus y no años de publicación en sentido estricto.

2.3. Densidad de ítems

La Figura 3 muestra la visualización de densidad, en la que la intensidad cromática resulta de la concentración de términos y de su peso en cada región del plano.

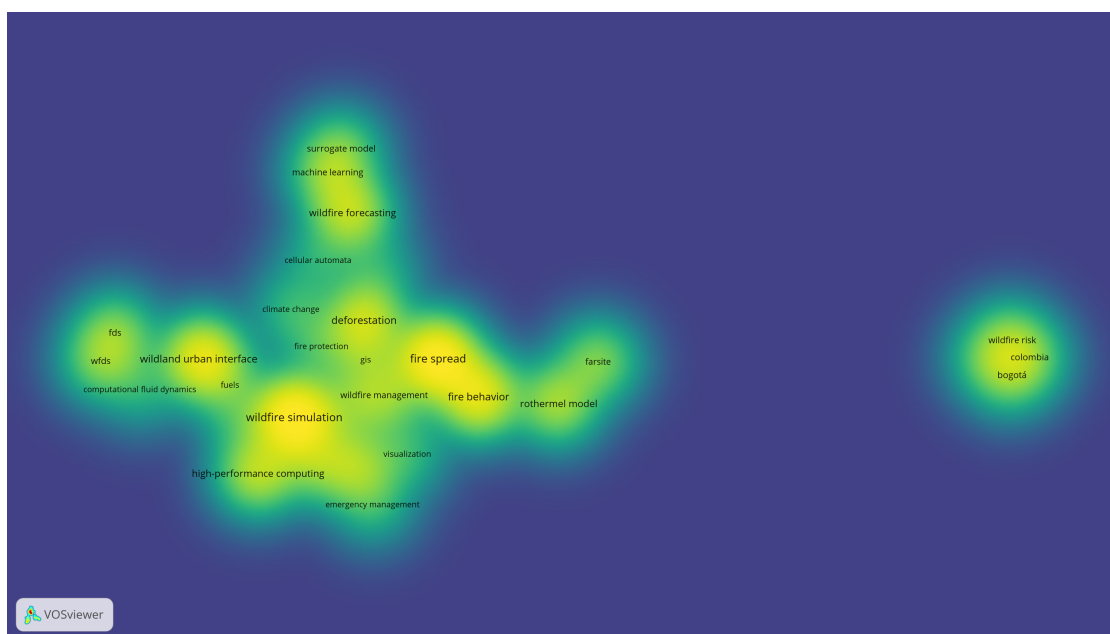


Figura 3: Visualización de densidad de la red de coocurrencia. La intensidad cromática resulta de la concentración de términos y de su peso en cada región del plano. Elaboración propia con VOSviewer 1.6.21.

Se distinguen cuatro concentraciones principales. La más extensa se organiza alrededor de *wildfire simulation*, *high-performance computing* y *decision support systems*, y constituye el centro de gravedad temático del corpus. Una segunda concentración, de intensidad comparable, agrupa *fire behavior*, *fire spread* y *rothermel model*. Las dos restantes, de menor extensión, corresponden a *machine learning* y *surrogate model* en la región superior, y a *wildland urban interface* en el flanco occidental.

El espacio comparativamente poco denso que media entre la concentración de aprendizaje automático y la de soporte a la decisión resulta de interés: indica que ambos conjuntos de términos rara vez concurren en un mismo documento. La integración entre técnicas de aproximación por aprendizaje y sistemas operativos de gestión aparece, en consecuencia, como un espacio escasamente transitado en la literatura revisada.